

1.LLM이란 무엇인가

LLM이란 무엇인가

LLM(Large Language Model)은 한국어로 대규모 언어 모델이라고 부릅니다. 쉽게 말하면 문장을 입력받고 문장으로 답하는 AI입니다.

예시: LLM에게 물어보면?

입력: "ALM-TEMP-402 알람이 반복 발생했습니다"

출력: 가능한 원인 후보나 확인 항목을 문장으로 정리해 줍니다.

중요한 한계

LLM이 실제 공장 로그를 직접 열어 본 것은 아닙니다. 말솜씨가 좋은 전문가처럼 설명은 잘하지만, 지금 현장의 최신 상태표를 손에 들고 있는 것은 아닙니다.



한 줄 정리: LLM은 문장을 이해하고 문장으로 답하는 AI입니다. 단, 현장의 최신 데이터는 스스로 볼 수 없습니다.

LLM이 잘하는 일과 어려운 일

✓ LLM이 잘하는 일

- 긴 문서를 짧게 요약
- 어려운 내용을 쉬운 말로 설명
- 내용 분류 및 정리
- 문서 초안 작성
- 알람 로그를 사람이 읽기 쉽게 정리
- 매뉴얼 기반 확인 항목을 문장으로 작성

✗ LLM이 어려운 일

- 회사 DB를 스스로 조회하는 것
- 오늘 발생한 최신 알람을 자동 확인하는 것
- 실시간 현장 데이터에 접근하는 것

⚠ LLM은 똑똑한 보고서 작성자에 가깝지만, 자료 창고를 직접 뒤지는 담당자는 아닙니다.

제조 업무에서 LLM의 한계

제조 업무에서는 단순한 문장 답변만으로 충분하지 않습니다. 다음 사항들을 반드시 확인해야 합니다.

어떤 설비?

어떤 설비에서 알람이 났는지 확인 필요

반복 여부?

같은 알람이 반복되었는지 확인 필요

매뉴얼 조치?

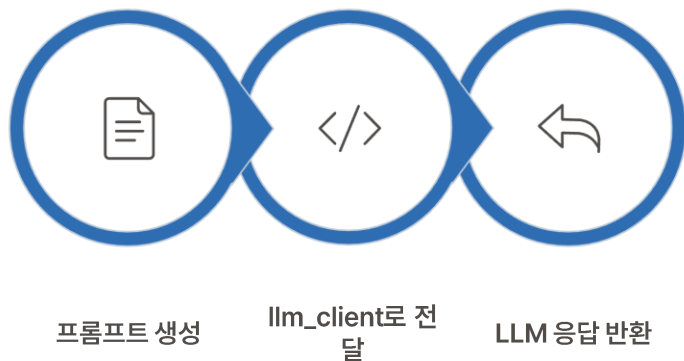
매뉴얼에 어떤 조치가 있는지 확인 필요

⊗ ▲ LLM에게 정보 없이 "원인이 뭐야?"라고 물으면 일반적인 추측을 할 수 있습니다. 제조 현장에서는 이런 추측이 위험할 수 있습니다.

그래서 교육용 실습에서는 LINE-07, EQP-EV-03, ALM-TEMP-402 같은 가상 정보를 사용해, LLM이 근거를 바탕으로 답하도록 만드는 구조를 배웁니다.

실제 LLM 호출 구조

실제 LLM 호출은 사용자의 질문을 LLM 서비스에 보내고 응답을 받는 흐름입니다.



왜 llm_client.py를 따로 분리할까요?

예제 파일들은 llm_client.py의 generate_response(prompt)를 통해 LLM 호출 부를 분리합니다. 이렇게 하면 Day1 실습 파일은 프롬프트 생성과 실행 흐름 이해에 집중할 수 있습니다.



비유:

실습 파일은 주문서를 작성하고,
llm_client.py는 그 주문서를 실제 요리사에게 전달하는 창구입니다.

프롬프트 입력과 응답 생성 흐름

LLM은 사용자의 마음을 읽지 않습니다. 입력된 프롬프트를 보고 응답을 생성합니다.

❌ 모호한 프롬프트 (나쁜 예)

❌ "이거 왜 이래?"

LLM이 무엇을 물어보는지 알 수 없어 모호한 답변이 나옵니다.

✅ 구체적인 프롬프트 (좋은 예)

✅ "EQP-EV-03에서 ALM-TEMP-402 알람이 반복 발생했습니다. 로그와 매뉴얼 근거로 원인 후보와 확인 항목을 정리해 주세요."

📌 **비유:** 프롬프트는 택배 주소와 비슷합니다. 주소가 대충 적혀 있으면 택배가 엉뚱한 곳으로 갈 수 있듯이, 프롬프트가 모호하면 LLM 응답도 모호해질 수 있습니다.

LLM이 회사 DB/최신 로그를 조회하지 못하는 이유

LLM은 기본적으로 회사 내부 시스템과 자동으로 연결되어 있지 않습니다.

회사 내부에 따로 저장된 정보들

- 사내 DB
- 최신 알람 로그
- 내부 매뉴얼
- 품질 지표

LLM이 이 정보를 보려면?

- 누군가 데이터를 직접 제공하거나
- Agent가 검색 도구나 DB 조회 도구를 연결해야 합니다

  **비유:** 상담원이 친절하게 설명할 수는 있지만, 재고 시스템을 열어 보지 않으면 현재 재고 수량을 정확히 말할 수 없습니다. LLM도 최신 업무 데이터는 따로 전달받아야 합니다.

LLM 호출과 Agent의 차이

LLM 호출

한 번의 질문에 대해 답변을 생성하는 방식

예시: "알람 원인 알려줘"라는 프롬프트를 보내고 답을 받는 것

Agent (업무 흐름 수행)

1. 설비 ID와 알람 코드 확인
2. 로그 조회
3. 매뉴얼 참고
4. 프롬프트 생성
5. LLM 응답 생성

  비유: LLM은 문장을 만드는 역할에 가깝고, Agent는 자료를 모으고 순서를 정해 업무를 처리하는 담당자에 가깝습니다.

단순 챗봇과 업무 수행형 Agent의 차이

단순 챗봇은 질문에 바로 답하는 구조입니다. 업무 수행형 Agent는 필요한 정보를 확인하고, 도구를 사용해 업무 흐름을 수행하는 구조입니다.

구분	단순 챗봇	업무 수행형 Agent
핵심 역할	문장으로 답변	업무 절차 수행
데이터 활용	사용자가 입력한 내용 중심	로그, 문서, DB, API 활용
처리 방식	한 번의 응답으로 종료	판단 → 조회 → 정리 → 응답
제조 예시	“알람 원인이 뭐야?”에 일반 답변	설비 ID 확인 → 로그 조회 → 매뉴얼 확인 → 보고서 작성

 제조 업무에서는 근거 없는 추측이 위험할 수 있습니다. 따라서 Agent는 먼저 필요한 자료를 확인한 뒤 답변해야 합니다.

 **핵심 정리:** 업무 수행형 Agent는 답변만 만드는 챗봇이 아니라, 자료를 확인하고 업무 흐름을 수행하는 구조입니다.

핵심 정리

1

LLM은 문장 AI

LLM은 문장을 이해하고 문장으로 답하는 AI입니다.

2

LLM의 한계

LLM은 회사 DB나 최신 알람 로그를 스스로 조회하지 못합니다.

3

Agent = LLM + 업무 흐름

Agent는 LLM에 업무 흐름을 붙인 구조입니다. 질문 분석 → 정보 탐색 → 단계 선택을 수행합니다.

✔ 다음 단계 예고: Prompt, Chain, Graph를 이해하면 2일차 RAG와 3일차 Tool 연결을 훨씬 쉽게 따라갈 수 있습니다.

2. Claude Code란 무엇인가

Claude Code란 무엇인가

Claude Code가 하는 일

- 프로젝트 코드를 읽고 설명합니다
- 오류 원인을 찾아줍니다
- 수정 방향을 제안합니다

 이번 과정의 핵심은 Claude Code 사용법이 아니라 AI Agent Architecture를 이해하는 것입니다.

Claude Code 활용 방법

옆자리 보조 강사처럼 생각하면 됩니다. 혼자 파일을 보다가 "이 파일이 무슨 역할이지?"라고 느낄 때 설명을 요청할 수 있습니다.

단, Claude Code가 학습을 대신해 주는 것은 아닙니다. 최종 목표는 수강생이 파일의 역할과 Agent 흐름을 직접 설명할 수 있게 되는 것입니다.

실습 파일 설명 요청 예시

실습을 시작하면 먼저 파일의 역할을 이해해야 합니다. 주요 파일과 역할은 다음과 같습니다.

파일명	역할
src/day1/first_sample_run.py	알람 로그와 매뉴얼을 읽는 첫 실행 파일
src/day1/simple_chain_starter.py	프롬프트 생성과 LLM 호출 흐름을 보여주는 Chain 실행 파일

Claude Code에 이렇게 요청해 보세요



"이 파일이 어떤 역할을 하는지 설명해줘."



"src/day1/simple_chain_starter.py에서 Prompt 생성, Chain 흐름, 실제 LLM API 호출 부분을 구분해서 설명해줘."

uv run python으로 실행하는 방법

기본 실행

```
uv run python src/day1/first_sample_run.py
```

Chain 실행

```
uv run python src/day1/simple_chain_starter.py
```

실행 위치

아래 경로에서 실행해야 합니다:
C:\work\manufacturing_agent_project\



💡 왜 uv run python을 쓰나요?

uv는 가상환경과 패키지를 자동으로 관리해줍니다. python 대신 uv run python을 사용하면 프로젝트에 필요한 패키지가 자동으로 적용됩니다.

오류 원인 분석 요청 예시

실습 중 오류가 발생해도 당황할 필요는 없습니다. 오류를 읽고 원인을 찾는 과정도 중요한 학습입니다.

패키지 없음

ModuleNotFoundError 발생

실행 위치 오류

파일 경로 오류 발생

API 연결 오류

API Key 설정 오류 또는 네트워크 오류 발생

Claude Code에 이렇게 요청해 보세요

"Windows PowerShell에서 이 명령어를 실행했는데 아래 오류가 발생했습니다. 오류 원인을 초보자 기준으로 설명하고 확인 순서를 알려줘."

상황과 오류 메시지를 함께 전달하는 것이 핵심입니다.

코드 수정/주석 보강 요청과 주의사항

✓ 좋은 요청 방법

✔ 💡 "기존 구조는 유지하고 주석만 보강해줘."

1일차에는 큰 수정이 아니라 설명 보강 중심으로 사용하는 것이 좋습니다.

⚠ 주의사항

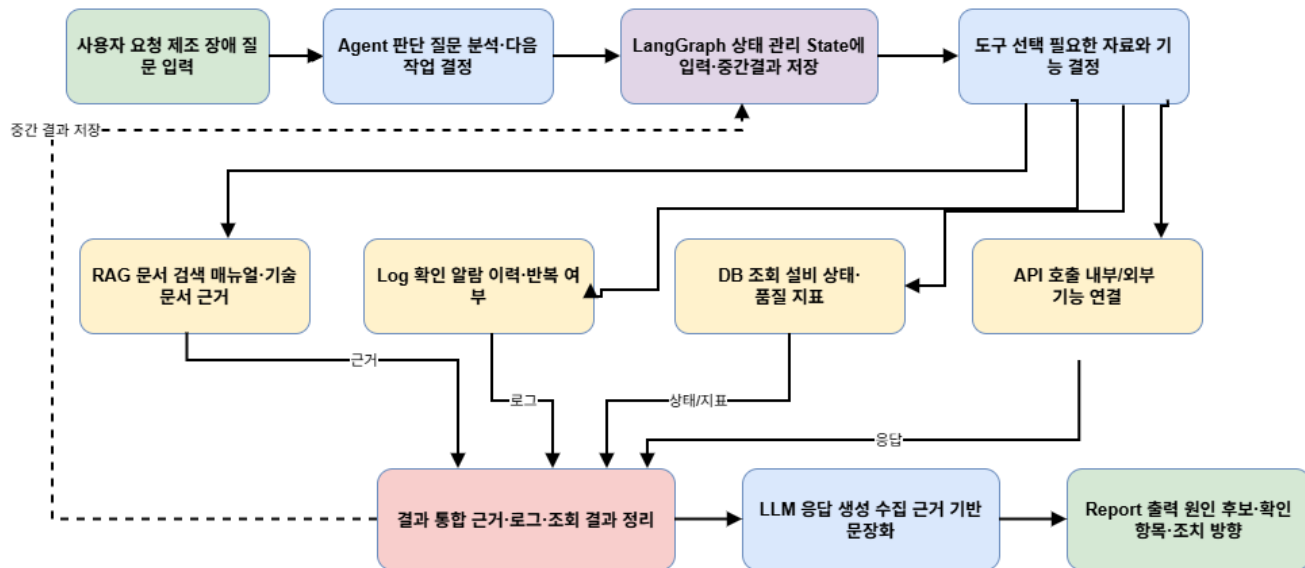
- 파일명, 폴더명, 함수명을 마음대로 바꾸면 이후 실습과 연결이 깨질 수 있습니다
- API Key, 비밀번호, 실제 사내 데이터, 실제 시스템명은 절대 입력하지 않습니다

❗ 📖 비유: Claude Code는 내비게이션과 같습니다. 길을 안내할 수는 있지만, 실제로 학습하고 판단하는 사람은 수강생입니다.

3.LangChain 이 필요한 이유

Enterprise AI Agent 전체 구조

설계의 핵심 1. LLM만 쓰는 구조가 아니라 업무 흐름을 설계합니다. 2. Agent는 판단하고, Tool은 자료를 확인합니다.
3. LangGraph는 실행 경로와 상태를 관리합니다. 4. 최종 결과는 보고서 형태로 정리합니다.



LangChain과 LangGraph의 차이

LangChain과 LangGraph는 모두 LLM 기반 프로그램을 만들 때 사용하는 도구입니다. 하지만 두 도구의 핵심 역할은 다릅니다.

구분	LangChain	LangGraph
핵심 역할	LLM 작업을 연결	Agent 실행 흐름을 설계
주요 개념	Prompt, Chain, Tool	Node, Edge, State
흐름 방식	정해진 순서 중심	조건 분기와 상태 관리 중심
제조 예시	Prompt 생성 후 LLM 호출	알람 코드 유무에 따라 다른 경로 선택

쉽게 말하면 LangChain은 LLM 작업을 연결하는 도구 상자입니다. LangGraph는 Agent가 어떤 순서로 움직일지 정하는 업무 흐름도입니다.

✦ 핵심 정리: LangChain은 작업 연결에 강하고, LangGraph는 조건에 따라 달라지는 Agent 흐름 설계에 강합니다.

LangChain이 필요한 이유

LLM을 업무에 활용하려면 단순히 질문을 보내고 답변을 받는 것만으로는 부족합니다. 실제 업무에서는 여러 단계가 필요합니다.

1

프롬프트 생성

업무에 맞는 지시문을 만듭니다

2

문서 검색

필요한 문서나 로그를 찾습니다

3

도구 호출

외부 기능이나 DB를 호출합니다

4

결과 정리

응답을 정리하고 전달합니다



LangChain은 이런 LLM 기반 프로그램을 만들 때 자주 사용하는 프레임워크입니다. 프레임워크는 자주 쓰는 구조를 미리 준비해 둔 도구 상자라고 생각하면 됩니다. 1일차에는 LangChain 문법을 깊게 배우지 않고, 왜 Prompt와 Chain 같은 구조가 필요한지 이해하는 데 집중합니다.

LangChain의 Prompt, Chain, Tool, Agent 연결 개념

Prompt (프롬프트)

LLM에게 주는 작업 지시문입니다.
비유: 작업 지시서

Chain (체인)

정해진 순서대로 실행되는 흐름입니다.
비유: 작업 순서표

Tool (툴)

외부 기능을 호출하는 도구입니다.
비유: 전화기나 검색기 같은 업무 도구

Agent (에이전트)

상황에 따라 필요한 작업을 선택하는 구조입니다.
비유: 어떤 순서로 어떤 도구를 쓸지 판단하는 담당자



 1일차 목표: Prompt와 Chain을 먼저 실습합니다. Tool과 Agent는 이후 일차에서 단계적으로 배웁니다.

LangGraph의 Node, Edge, State 개념

LangGraph는 Agent의 작업 흐름을 Node, Edge, State로 표현하는 도구입니다.

세 가지 핵심 개념

- **Node (노드):** 하나의 작업 단계
예: "알람 코드 확인", "로그 조회", "응답 생성"
- **Edge (엣지):** Node와 Node를 연결하는 길
- **State (상태):** Agent가 처리 중 기억해야 하는 정보
예: 사용자 질문, 설비 ID, 알람 코드, 조회 결과



내비게이션 비유

LangGraph 개념

Node

Edge

State

내비게이션 비유

경유지

도로

현재 목적지와 이동 정보